

Kibocsátás dátuma 25-okt.-2004

Felülvizsgálat dátuma 30-nov.-2024

Átdolgozás száma 5

## 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

### 1.1. Termékazonosító

Termékleírás: Buffer solution ph 9.2, borate buffer  
Cat No. : C38387  
REACH törzskönyvi szám -

### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Javasolt felhasználás Laboratóriumi vegyszerek.  
Ajánlott felhasználások ellen Nincs információ

### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

#### Vállalat

Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

#### E-mail cím

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi információszolgáltatás mérgezés vagy annak gyanúja esetén: +36 80 201 199 (0-24 órában, díjmentesen hívható – csak Magyarországról). +36 1 476 6464 (0-24 órában, normál díj ellenében hívható – külföldről is)

Információért USA, telefonhívás: 001-800-227-6701  
Információért Európa, telefonhívás: +32 14 57 52 11

Vészhelyzeti telefonszám, Európa: +32 14 57 52 99  
Vészhelyzeti telefonszám, USA: 001-201-796-7100

CHEMTREC telefonszám, USA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC telefonszám, Európa: 001-703-527-3887

TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ - (+36-80)201-199 (24h, free of charge)  
Sürgősségi tájékoztató  
szolgálatokra

## 2. szakasz: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

### 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete

Fizikai veszélyek

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Buffer solution ph 9.2, borate buffer

Felülvizsgálat dátuma 30-nov.-2024

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

## Egészségügyi veszélyek

Reprodukciós toxicitás

„1B” kategória (H360FD)

## Környezeti veszélyek

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## 2.2. Címkézési elemek



Jelzőszó

Veszély

## Veszélyre utaló mondatok

H360FD – Károsíthatja a termékenységet. Károsíthatja a születendő gyermeket

## Óvatosságra intő mondatok

P201 – Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat

P280 – Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező

P308 + P313 – Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni

## További EU címke

Foglalkozásszerű felhasználókra korlátozva

## 2.3. Egyéb veszélyek

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot

## 3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

### 3.2. Keverékek

| Összetevő            | CAS sz    | EK-szám   | Tömegszázalék | CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete |
|----------------------|-----------|-----------|---------------|----------------------------------------------|
| Water                | 7732-18-5 | 231-791-2 | 99.5          | -                                            |
| Dinátrium-tetraborát | 1330-43-4 | 215-540-4 | 0.4           | Repr. 1B (H360FD)                            |
| Sodium chloride      | 7647-14-5 | 231-598-3 | 0.1           | -                                            |

| REACH törzskönyvi szám |                  | -                   |
|------------------------|------------------|---------------------|
| Alkatrészek            | REACH szám.      |                     |
| Disodium tetraborate   | 01-2119490790-32 | (a vízmentes forma) |

ALFAAC38387

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Buffer solution ph 9.2, borate buffer

Felülvizsgálat dátuma 30-nov.-2024

|                 |                                   |  |
|-----------------|-----------------------------------|--|
| Sodium chloride | Exempt; Annex V - Article 2(7)(b) |  |
|-----------------|-----------------------------------|--|

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## 4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

|                                                        |                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Általános ajánlás                                      | Ha a tünetek továbbra is fennállnak, forduljon orvoshoz.                                                                             |
| Szembe kerülés                                         | Azonnal öblítse bő vízzel, a szemhéjak alatt is, legalább 15 percig. Forduljon orvoshoz.                                             |
| Bőrrel való érintkezés                                 | Azonnal mossa le bő vízzel legalább 15 percig. Ha a bőrirritáció továbbra is fennáll, forduljon orvoshoz.                            |
| Lenyelés                                               | Tisztítsa ki a száját vízzel, és utána igyon sok vizet.                                                                              |
| Belélegzés                                             | Vigye friss levegőre. Amennyiben nem lélegzik, alkalmazzon mesterséges légzést. Amennyiben tünetek jelentkeznek, forduljon orvoshoz. |
| Személyi védőfelszerelés az elsősegély-nyújtók számára | Nincs szükség különleges óvintézkedésekre.                                                                                           |

### 4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Semmi indokolhatóan előrelátható.

### 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Feljegyzés az orvosnak | Alkalmazzon tüneti kezelést. |
|------------------------|------------------------------|

## 5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések

### 5.1. Oltóanyag

#### Megfelelő oltóanyagok

Az anyag nem gyúlékony; alkalmazzon olyan szert, ami a legmegfelelőbb a környező anyagok tűzésének oltására.

#### Oltóanyagok, amelyeknek használata biztonsági okokból tilos

Nem áll rendelkezésre információ.

### 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Semmi indokolhatóan előrelátható.

#### Veszélyes égéstermékek

Egyik sem normál használati körülmények alatt.

### 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Mint bármely tűz esetében, önhordozó, nyomás alatti MSHA/NIOSH (jóváhagyott vagy ekvivalens) légzőkészüléket és teljes védőruházatot kell viselni.

## 6. szakasz: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE JUTÁS ESETÉN

### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Buffer solution ph 9.2, borate buffer

Felülvizsgálat dátuma 30-nov.-2024

Biztosítson megfelelő szellőztetést. Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező.

## 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Nem szabad kiengedni a környezetbe.

## 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Itassa fel semleges abszorbens anyaggal. Tartsa megfelelő, zárt edényzetben az ártalmatlanításhoz.

## 6.4. Hivatkozás más szakaszokra

A védointézkedéseket lásd a 8. és 13. részben.

## 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

### 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Védőkesztyű/arcvédő használata kötelező. Biztosítson megfelelő szellőztetést. Kerülje a lenyelést és belélegzést. Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.

### Higiéniai rendszabályok

A helyes ipari higiéniai és biztonsági gyakorlat szerint kezelendő. Élelmiszerrel, italtól és takarmánytól távol tartandó. A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. Újbóli felhasználás előtt vegye le és mossa ki a szennyezett ruházatot, beleértve a ruházat belsejét. Mosson kezet a szünetek előtt és a munka után.

### 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Száraz, hűvös és jól szellőző helyen tartandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.

### 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Felhasználás laboratóriumban

## 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

#### Expozíciós határértékek

List forrás

| Összetevő            | Európai Unió | Egyesült Királyság                                                | Franciaország                                                            | Belgium                                                                 | Spanyolország                                                                                   |
|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dinátrium-tetraborát |              | STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).                               | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 6 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Összetevő            | Olaszország  | Németország                                                       | Portugália                                                               | Hollandia                                                               | Finnország                                                                                      |
| Dinátrium-tetraborát |              |                                                                   | STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |                                                                         |                                                                                                 |
| Összetevő            | Ausztria     | Dánia                                                             | Svájc                                                                    | Lengyelország                                                           | Norvégia                                                                                        |
| Dinátrium-tetraborát |              | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer                                  |                                                                          |                                                                         | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer                                                                |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Buffer solution ph 9.2, borate buffer

Felülvizsgálat dátuma 30-nov.-2024

|  |  |                                       |  |  |                                                         |
|--|--|---------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------|
|  |  | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter |  |  | STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |
|--|--|---------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------|

| Összetevő            | Bulgária | Horvátország                           | Írország                                                           | Ciprus | Cseh Köztársaság |
|----------------------|----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| Dinátrium-tetraborát |          | TWA-GVI: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 min |        |                  |

| Összetevő            | Észtország | Gibraltár | Görögország               | Magyarország | Izland                                                                    |
|----------------------|------------|-----------|---------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Dinátrium-tetraborát |            |           | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> |              | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> |

| Összetevő       | Lettország               | Litvánia                      | Luxemburg | Málta | Románia |
|-----------------|--------------------------|-------------------------------|-----------|-------|---------|
| Sodium chloride | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> IPRD |           |       |         |

| Összetevő            | Oroszország              | Szlovák Köztársaság | Szlovénia | Svédország | Törökország |
|----------------------|--------------------------|---------------------|-----------|------------|-------------|
| Dinátrium-tetraborát | MAC: 2 mg/m <sup>3</sup> |                     |           |            |             |
| Sodium chloride      | MAC: 5 mg/m <sup>3</sup> |                     |           |            |             |

## Biológiai határértékek

A szállított termék nem tartalmaz a régió illetékes szabályozási hatóságai által meghatározott biológiai határértékkel rendelkező veszélyes anyagot

## Monitoring módszerek

"EN 14042:2003 Cím azonosítója: Munkahelyi légkörök. Útmutató a kémiai és biológiai szerek expozíciójának értékelésére vonatkozó eljárások alkalmazásához és használatához."

## Származtatott hatásmentes szint (DNEL) / Származtatott minimális hatásszint (DMEL)

Lásd a táblázatot értékek

| Component                            | Akut hatás helyi (Bőr) | Akut hatás szisztémás (Bőr) | Krónikus hatások helyi (Bőr) | Krónikus hatások szisztémás (Bőr) |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 ( 0.1 ) |                        | DNEL = 295.52mg/kg bw/day   |                              | DNEL = 295.52mg/kg bw/day         |

| Component                            | Akut hatás helyi (Belélegzés) | Akut hatás szisztémás (Belélegzés) | Krónikus hatások helyi (Belélegzés) | Krónikus hatások szisztémás (Belélegzés) |
|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 ( 0.1 ) |                               | DNEL = 2068.62mg/m <sup>3</sup>    |                                     | DNEL = 2068.62mg/m <sup>3</sup>          |

## Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)

Lásd az alatti értékek.

| Component                            | Friss víz    | Friss víz üledékében | Víz szakaszos | Mikroorganizmusok a szennyvízkezelésben | Talaj (Mezőgazdaság)     |
|--------------------------------------|--------------|----------------------|---------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 ( 0.1 ) | PNEC = 5mg/L |                      |               | PNEC = 500mg/L                          | PNEC = 4.86mg/kg soil dw |

## 8.2. Az expozíció ellenőrzése

ALFAAC38387

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Buffer solution ph 9.2, borate buffer

Felülvizsgálat dátuma 30-nov.-2024

## Műszaki intézkedések

Egyik sem normál használati körülmények alatt.

## Személyes védőfelszerelés

### Szemvédelem

Viseljen biztonsági szemüveget oldalvédőkkel (vagy védőszemüveget) (EU-szabvány - EN 166)

### Kézvédelem

Védőkesztyű

| Kesztyű anyaga                                       | Áttörési idő                 | Kesztyű vastagsága | EU-szabvány | Kesztyű hozzászólások |
|------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|
| Természetes kaucsuk<br>Nitril-gumi<br>Neoprén<br>PVC | Lásd a gyártó által ajánlott | -                  | EN 374      | (minimum követelmény) |

### Bőr és testvédelem

A borexpozíció elkerülése érdekében viseljen megfelelő védőkesztyűt és ruházatot.

Használat előtt ellenőrizze kesztyűt. Kérjük, tartsák be a kesztyű gyártójának az áteresztőképességre és az áthatolási időre vonatkozó utasításait. Lásd a gyártó / szállító tájékoztatóját. Győződjön meg arról, kesztyűk alkalmasak erre a feladatra; kémiai kompatibilitás, ügyességműködési feltételek, Használati érzékenység, például szenzibilizáló hatás. Vegye figyelembe a termék használatának sajátos körülményeit is, mint például a vágások, horzsolások veszélyét és az érintkezés idejét. Vegye kesztyűt óvatosan elkerülve a bőr szennyeződését.

### Légzésvédelem

Nem védőfelszerelés szükséges Normál használat mellett.

## Nagyszabású / sürgősségi felhasználásra

Az expozíciós határértékeket túllépo értékek esetén, vagy ha irritációt vagy egyéb tüneteket észlel, használjon NIOSH/OSHA vagy Európai Standard EN136 által jóváhagyott légzőkészüléket

**Ajánlott szűrőtípus:** Részecskék szűrésére

## Kisméretű / laboratóriumi használatra

Biztosítson megfelelő szelloztetést

## Környezeti expozíció-ellenőrzések

Nem áll rendelkezésre információ.

## 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

|                                |                                  |                                            |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Halmazállapot                  | Folyadék                         |                                            |
| Külső jellemzők                | Átlátszó                         |                                            |
| Szag                           | Nem áll rendelkezésre információ |                                            |
| Szag küszöbérték               | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |
| Olvadáspont/olvadási tartomány | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |
| Lágyuláspont                   | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |
| Forráspont/forrási tartomány   | Nem áll rendelkezésre információ |                                            |
| Tűzvesélyesség (Folyadék)      | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |
| Tűzvesélyesség (szilárd, gáz)  | Nem alkalmazható                 | Folyadék                                   |
| Robbanási határok              | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |
| Lobbanáspont                   | Nem áll rendelkezésre információ | Módszer - Nem áll rendelkezésre információ |
| Öngyulladás hőmérséklet        | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |
| Bomlási hőmérséklet            | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |
| pH                             | 9.20                             |                                            |
| Viszkozitás                    | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |
| Vízben való oldhatóság         | Bármilyen arányban elegyíthető   |                                            |
| Oldhatóság egyéb oldószerekben | Nem áll rendelkezésre információ |                                            |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Buffer solution ph 9.2, borate buffer

Felülvizsgálat dátuma 30-nov.-2024

## Megoszlási együttható (n-oktanol/víz)

|                           |                             |                |
|---------------------------|-----------------------------|----------------|
| <b>Összetevő</b>          | <b>log Pow</b>              |                |
| Dinátrium-tetraborát      | -0.7570                     |                |
| <b>Gőznyomás</b>          | Nem áll rendelkezésre adat  |                |
| <b>Sűrűség / Fajsúly</b>  | 1.000                       |                |
| <b>Térfogatsűrűség</b>    | Nem alkalmazható            | Folyadék       |
| <b>Gőzsűrűség</b>         | Nem áll rendelkezésre adat  | (Levegő = 1.0) |
| <b>Részecskejellemzők</b> | Nem alkalmazható (folyadék) |                |

## 9.2. Egyéb információk

## 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

### 10.1. Reakciókészség

Egyetlen sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján

### 10.2. Kémiai stabilitás

Stabil.

### 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Veszélyes polimerizáció | Nem áll rendelkezésre információ. |
| Veszélyes reakciók      | Normál feldolgozás mellett semmi. |

### 10.4. Kerülendő körülmények

Összeférhetetlen termékek. Túlzott hohatás.

### 10.5. Nem összeférhető anyagok

Nincs ismert.

### 10.6. Veszélyes bomlástermékek

Egyik sem normál használati körülmények alatt.

## 11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

### 11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

#### A termék ismertetése

#### a) akut toxicitás;

|                   |                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Orális</b>     | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek |
| <b>Dermális</b>   | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek |
| <b>Belélegzés</b> | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek |

#### Toxikológiai adatoknak az összetevők

| Összetevő            | LD50 orális               | LD50 bőrön keresztül          | LC50 belégzés                          |
|----------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| Water                | -                         | -                             | -                                      |
| Dinátrium-tetraborát | LD50 = 2660 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 2000 mg/kg ( Rabbit )  | LC50 > 2 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h |
| Sodium chloride      | LD50 = 3550 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 10000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 42 mg/L ( Rat ) 1 h             |

#### b) bőrkorrózió/bőrirritáció;

Nem áll rendelkezésre adat

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Buffer solution ph 9.2, borate buffer

Felülvizsgálat dátuma 30-nov.-2024

- c) súlyos szemkárosodás/szemirritáció; Nem áll rendelkezésre adat
- d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció;  
Légzési Nem áll rendelkezésre adat  
Bőr Nem áll rendelkezésre adat
- e) csírasejt-mutagenitás; Nem áll rendelkezésre adat
- f) rákkeltő hatás; Nem áll rendelkezésre adat  
Ebben a termékben, nincsenek rákkeltőnek ismert vegyszerek
- g) reprodukciós toxicitás;  
Reprodukciós hatások „1B” kategória  
A születendő gyermekre ártalmas lehet. A fogamzóképeséget vagy nemzőképeséget (fertilitást) károsíthatja.
- h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT); Nem áll rendelkezésre adat
- i) ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT); Nem áll rendelkezésre adat  
Célszervek Nincs ismert.
- j) aspirációs veszély; Nem áll rendelkezésre adat
- Egyéb káros hatások A toxikológiai tulajdonságokat nem vizsgálták teljeskörűen.
- Tünetek / hatások, akut és késleltetett Nem áll rendelkezésre információ.

## 11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

**Endokrin károsító tulajdonságok** Azon információkról, amelyek lényegesek az emberi egészséget érintő endokrin károsító tulajdonságok értékelése szempontjából. Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot.

## 12. SZAKASZ: Ökológiai információk

### 12.1. Toxicitás

#### Ökotoxikus hatások

| Összetevő            | Édesvíz hal                                | vízibolha                                      | Édesvízi algák                                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dinátrium-tetraborát | LC50: = 340 mg/L, 96h<br>(Limanda limanda) | LC50: 1085 - 1402 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna) | EC50: 2.6 - 21.8 mg/L, 96h<br>static (Pseudokirchneriella<br>subcapitata)<br>EC50: = 158 mg/L, 96h<br>(Desmodesmus subspicatus) |
| Sodium chloride      | Pimephals prome: LC50: 7650<br>mg/L/96h    | EC50: 1000 mg/L/48h                            |                                                                                                                                 |



# BIZTONSÁGI ADATLAP

Buffer solution ph 9.2, borate buffer

Felülvizsgálat dátuma 30-nov.-2024

## 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

### Perzisztencia

Bármilyen arányban elegyíthető vízzel, A perzisztencia nem valószínű, alapján az információk.

## 12.3. Bioakkumulációs képesség

A bioakkumuláció nem valószínű

| Összetevő            | log Pow | Biológiai koncentrációs tényező (BCF) |
|----------------------|---------|---------------------------------------|
| Dinátrium-tetraborát | -0.7570 | Nem áll rendelkezésre adat            |

## 12.4. A talajban való mobilitás

A termék vízben oldható, és szétterjedhetnek a vízrendszerek . Vízben való oldhatósága miatt valószínűleg mobil a környezetben. Rendkívül mobil a talajban

## 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Nem áll rendelkezésre adat értékelés.

## 12.6. Endokrin károsító tulajdonságok

### Endokrin rendszert károsítóra vonatkozó információ

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot

## 12.7. Egyéb káros hatások

### Környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező

Ez a termék nem tartalmaz ismertén vagy gyaníthatóan anyagot

### Ózon bontási potenciál

Ez a termék nem tartalmaz ismertén vagy gyaníthatóan anyagot

## 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

### 13.1. Hulladékkezelési módszerek

#### Maradványokból/felhasználatlan termékből származó hulladék

A hulladék veszélyes besorolású. A hulladékokról és veszélyes hulladékokról szóló Európai irányelvek alapján kell kezelni. Ártalmatlanítás, a helyi előírásoknak megfelelően.

#### Szennyezett csomagolás

Dobja ki a tartályt, hogy a veszélyes, vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni.

#### Európai Hulladék Katalógus

Az Európai Hulladék Katalógus szerint, a Hulladék Kódok nem termékre, hanem felhasználásra jellemzőek.

#### Egyéb információk

A hulladékkódokat a felhasználónak kell kijelölnie azon alkalmazás alapján, amelyhez a terméket felhasználták. Csatornába engedni nem szabad.

## 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

### IMDG/IMO

Nincsen szabályozva

### 14.1. UN-szám

### 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

### 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

### 14.4. Csomagolási csoport

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Buffer solution ph 9.2, borate buffer

Felülvizsgálat dátuma 30-nov.-2024

## ADR

Nincsen szabályozva

### 14.1. UN-szám

### 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő

### szállítási megnevezés

### 14.3. Szállítási veszélyességi

### osztály(ok)

### 14.4. Csomagolási csoport

## IATA

Nincsen szabályozva

### 14.1. UN-szám

### 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő

### szállítási megnevezés

### 14.3. Szállítási veszélyességi

### osztály(ok)

### 14.4. Csomagolási csoport

### 14.5. Környezeti veszélyek

Nem azonosított veszélyek

### 14.6. A felhasználót érintő

### különleges óvintézkedések

Nincs szükség különleges óvintézkedésekre.

### 14.7. Az IMO-szabályok szerinti

### tengeri ömlesztett szállítás

Nem alkalmazható, csomagolt termékek

## 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

### 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

#### Nemzetközi jegyzékek

Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Kína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Ausztrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Fülöp-szigetek (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Összetevő            | CAS sz    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Water                | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |
| Dinátrium-tetraborát | 1330-43-4 | 215-540-4 | -      | -   | X     | X    | KE-12384 | X    | X    |
| Sodium chloride      | 7647-14-5 | 231-598-3 | -      | -   | X     | X    | KE-31387 | X    | X    |

| Összetevő            | CAS sz    | TSCA<br>(toxikus<br>anyagok<br>ellenőrzés<br>ének a<br>törvénye) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Water                | 7732-18-5 | X                                                                | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Dinátrium-tetraborát | 1330-43-4 | X                                                                | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Sodium chloride      | 7647-14-5 | X                                                                | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

Jelmagyarázat: X - Szerepel '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Engedélyezés/Korlátozások a EU REACH szerint

| Összetevő | CAS sz | REACH (1907/2006) - XIV<br>- Az engedélyköteles<br>anyagok | REACH (1907/2006) - XVII<br>- korlátozása egyes<br>veszélyes anyagok | A REACH rendelet<br>(1907/2006/EK) 59. cikke<br>- A rendkívül |
|-----------|--------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|-----------|--------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Buffer solution ph 9.2, borate buffer

Felülvizsgálat dátuma 30-nov.-2024

|                      |           |   |                                                                                                                                            | aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) jelöltlistája                     |
|----------------------|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Water                | 7732-18-5 | - | -                                                                                                                                          | -                                                                     |
| Dinátrium-tetraborát | 1330-43-4 | - | Use restricted. See entry 30.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details) | SVHC Candidate list - 215-540-4 - Toxic for reproduction, Article 57c |
| Sodium chloride      | 7647-14-5 | - | -                                                                                                                                          | -                                                                     |

A napnyugta után ennek az anyagnak a felhasználása vagy engedélyköteles, vagy csak mentesített felhasználásokra használható, pl. tudományos kutatásban és fejlesztésben való felhasználás, amely magában foglalja a rutinelemzést vagy intermedierként való felhasználást.

## REACH linkek

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Összetevő            | CAS sz    | Seveso III irányelv (2012/18/EU) -<br>küszöbmennyiségeket a súlyos baleset<br>értesítési | Seveso III irányelv (2012/18/EK) -<br>küszöbmennyiségeket Biztonsági<br>Jelentés követelményei |
|----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water                | 7732-18-5 | Nem alkalmazható                                                                         | Nem alkalmazható                                                                               |
| Dinátrium-tetraborát | 1330-43-4 | Nem alkalmazható                                                                         | Nem alkalmazható                                                                               |
| Sodium chloride      | 7647-14-5 | Nem alkalmazható                                                                         | Nem alkalmazható                                                                               |

**A veszélyes vegyi anyagok kivételéről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)**

Nem alkalmazható

**Tartalmaz olyan összetevő(ke)t, amelyek megfelelnek a per & polifluoralkil anyag (PFAS) „definíciójának”?**

Nem alkalmazható

Vegye figyelembe a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 98/24/EK irányelvet .

Vegye figyelembe a fiatal személyek munkahelyi védelméről szóló 94/33/EK irányelvet

Vegye tudomásul Dir 92/85/EK védelméről szóló várandós és szoptató nők munkahelyi

## Országos előírások

## WGK osztályozás

Vízveszélyeztetési osztály = 3 (önbesorolás)

| Összetevő            | Németország Water Osztályozás (AwSV) | Németország - TA-Luft osztály |
|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Dinátrium-tetraborát | WGK1                                 |                               |
| Sodium chloride      | WGK1                                 |                               |

| Összetevő       | Franciaország - INRS (Táblázatok foglalkozási megbetegedések) |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| Sodium chloride | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 78          |

1. REACH nemzetközi szabályozás: Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Buffer solution ph 9.2, borate buffer

Felülvizsgálat dátuma 30-nov.-2024

2. CLP nemzetközi szabályozás: Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról.

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek: 2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról [módosítja: 2004. évi XXVI. Tv.: 2004. évi CXL. Tv.: 2005. évi CXXVII. Tv.] és vonatkozó rendeletei: 44/200 (XII.27) EÜM rendelet [módosítja: 33/2004 (IV.26.) ESzCsM r.; 60/2005 (XII.20) EÜM r.; 3/2006 (I.26.) EÜM r.; 1/2005 (I.7.) FVM r.; 61/2004 (VIII.11.) ESzCsM r.; 73/2004 (VIII.11.) ESzCsM r.; 26/2007 (VI.7.) EÜM r.]

Veszélyes hulladéokra vonatkozó előírások: 98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet [módosítja: 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 313/2005 (XII.25.) Korm. r.]; 16/2001 (VII.18.) KöM rendelet 16/2001. (VII.18.) KöM rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11.) KvVM r.]

Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek: 220/2004 (VII.21.) Korm. rendelet [módosítja: 368/2004 (XII.26.) Korm. r.; 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 208/2006 (X.16.) Korm. r.]

Munkavédelemre vonatkozó előírások: 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MÜM rendeletei

A munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó előírások: 25/2000 (IX.30.) Eü

A BIZOTTSÁG (EU) a 1272/2008/EK rendelet 45. cikkében.

PIC nemzetközi szabályozás: A BIZOTTSÁG (EU) a veszélyes vegyi anyagok kiviteleről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)

| Component                            | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 ( 0.1 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Kémiai biztonsági értékelés / Reports (CSA / CSR) esetében nem szükséges keverékek

## 16. SZAKASZ: Egyéb információk

### A 2. és 3. szakaszban említett H-mondatok teljes szövegei

H319 – Súlyos szemirritációt okoz

H360FD – Károsíthatja a termékenységet. Károsíthatja a születendő gyermeket

### Jelmagyarázat

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Létező kereskedelmi vegyi anyagok európai jegyzéke/Törzskönyvezett vegyi anyagok európai jegyzéke

PICCS - Vegyszerek és Vegyi Anyagok Jegyzéke, Fülöp-szigetek

IECSC - Kínai létező vegyi anyagok listája

KECL - Létező és Értékelt Vegyi Anyagok, Korea

WEL - Munkahelyi expozíciós határértékek

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikai Kormányzati Ipari Higiénikusok Konferenciája)

DNEL - Származtatott nem észlelt hatás szint

RPE - Légzőrendszeri védőeszközök

LC50 - Halálos koncentráció 50%-os

NOEC - Nem észlelhető hatás koncentráció

PBT - Perzisztens, bioakkumulatív, toxikus

TSCA - Egyesült Államok mérgező anyagok ellenőrzési törvénye, 8(b) pont, Leltár

DSL/NDL - Háztartási Anyagok Listája/Nem- Háztartási Anyagok Listája, Kanada

ENCS - Japán létező és új vegyi anyagok

AICS - Ausztráliai vegyi anyagok jegyzéke (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Vegyi Anyagok Jegyzéke, Új-Zéland

TWA - Idővel súlyozott átlag

IARC - Nemzetközi rákkutató ügynökség

Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)

LD50 - Halálos dózis 50%

EC50 - Hatékony koncentráció 50%-os

POW - Megoszlási együttható oktanol: víz

vPvB - nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Buffer solution ph 9.2, borate buffer

Felülvizsgálat dátuma 30-nov.-2024

**ADR** - Európai megállapodás a nemzetközi közúti veszélyes áruk közúti  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime  
Dangerous Goods Code  
**OECD** - A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési  
**BCF** - Biokoncentrációs tényezőre (BCF)  
**Fontos irodalmi hivatkozások és adatforrások**  
<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>  
Beszállítók biztonsági adatlap, Chemadviser - LOLI, Merck index, RTECS  
**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air  
Transport Association  
**MARPOL** - Évi nemzetközi egyezmény megelőzéséről hajókról történő  
szennyezés  
**ATE** - Akut toxicitás becslése  
**VOC** - (illékony szerves vegyület)

**A keverékek tekintetében az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerinti osztályozás és az osztályozás származtatására alkalmazott eljárás:**

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Fizikai veszélyek</b>      | Vizsgálati adatok alapján |
| <b>Egészségügyi veszélyek</b> | Számítási módszer         |
| <b>Környezeti veszélyek</b>   | Számítási módszer         |

## Képzési tanács

A kémiai veszélyeket tudatosító képzés, amely magában foglalja a címkézést, biztonsági adatlapokat, egyéni védőeszközöket és a higiénit.

|                                |                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Készítette</b>              | Termékbiztonsági osztály Tel. ++049(0)7275 988687-0   |
| <b>Kibocsátás dátuma</b>       | 25-okt.-2004                                          |
| <b>Felülvizsgálat dátuma</b>   | 30-nov.-2024                                          |
| <b>Frissítési összefoglaló</b> | Frissített biztonsági adatlap szakaszok, 1, 2, 3, 11. |

**Ez a biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006 EU rendelet követelményeinek. A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.**

## Felelősségkorlátozási nyilatkozat

Az biztonsági adatlapon közöltek a legjobb tudásunk, ismereteink és meggyőződésünk szerint helytállóak a közreadás időpontjában. A közölt adatok csak útmutatást kívánnak adni a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, ártalmatlanításhoz és kibocsátáshoz, és nem tekinthetők garanciának vagy minőségi specifikációnak. Az adatok csak a megnevezett anyagra vonatkoznak és esetleg nem érvényesek, amikor az adott anyagot más anyagokkal együtt, vagy valamilyen eljárásban használják fel, kivéve, ha ez szerepel a szövegben

**A biztonsági adatlap vége**